PROCEDIMIENTO OPERATIVO ESTANDARIZADO

Preparación de baño electrolítico de cobre ácido y electrodeposición de cobre sobre piezas de resina

Código único	Versión	Fecha emisión	Próxima revisión
Por asignar (PLS)	01	30/09/2026	30/09/2028
Área / Unidad	**Elaborado por**	**Revisado por**	Aprobado por
Centro de AstroIngeniería UC (AIUC), Facultad de Ingeniería, Campus San Joaquín	Nicolás Seguel Ardiles – Tesista	María Eliana Escobar – Lab Manager	Marilyn Cruces – Académica Responsable



ÁCIDO SULFÚRICO 98 %: corrosivo, provoca quemaduras graves; su dilución es fuertemente exotérmica. Agregar siempre ácido sobre agua, en alícuotas de 50 mL y controlando la temperatura (detener sobre 40 °C). RIESGO ELÉCTRICO: fuente DC operando junto a un electrolito conductor.

1. Objetivo

Estandarizar la preparación de 10 L de baño electrolítico de cobre ácido y la electrodeposición de cobre sobre piezas de resina recubiertas con grafito (POE Pintado conductivo), asegurando el control térmico durante la adición de ácido, la seguridad eléctrica, la gestión de residuos peligrosos y la calidad y trazabilidad del recubrimiento.

2. Alcance

Aplica a académicos, investigadores, técnicos y estudiantes/tesistas del laboratorio AIUC. Solo puede ejecutarlo personal capacitado en este POE, que haya leído las HDS de los reactivos y cuente con autorización de la Académica Responsable. Nunca trabajar solo: debe haber un segundo operador presente. Antes de su primera ejecución, el procedimiento debe ser aprobado por el Comité Institucional de Seguridad en la Investigación.

3. Responsabilidades

Las responsabilidades de cada participante en la ejecución de este procedimiento son las siguientes:

Cargo	Nombre	Función
Académica Responsable	Marilyn Cruces	Revisar y autorizar el POE; autorizar al personal que lo ejecuta
Encargado de Seguridad	[Por definir]	Revisar el POE y capacitar al personal
Lab Manager	María Eliana Escobar	Supervisar disponibilidad de materiales, EPP, extracción y la ejecución
Tesista	Nicolás Seguel Ardiles	Ejecutar el POE, registrar cada ejecución y gestionar sus residuos

Encargado gestión de residuos	[Por definir]	Recibir y gestionar los residuos con gestor autorizado

4. Factores de riesgo

Agente / fuente	Tipo de riesgo	Efecto potencial
Ácido sulfúrico 98 %	Químico (corrosivo)	Quemaduras graves en piel y ojos, ceguera; reacción violenta con agua y bases
Dilución del ácido sulfúrico	Químico / térmico	Aumento brusco de temperatura, salpicaduras y nieblas ácidas
Sulfato de cobre y baño electrolítico	Químico (nocivo, ecotóxico)	Irritación de piel y ojos; nocivo por ingestión; muy tóxico para organismos acuáticos
Fuente DC / rectificador junto al electrolito	Físico (eléctrico)	Descarga eléctrica; cortocircuito
Tanque de 10 L y agua tibia (~49 °C)	Físico / mecánico	Derrame o vuelco; quemaduras leves; salpicaduras
Operación prolongada (1–1,5 h)	Organizacional	Pérdida de supervisión del equipo energizado

5. Zonas / áreas de trabajo

- **Campana de extracción de gases:** obligatoria para toda la preparación del baño (Pasos 3 a 8), en especial la medición y adición del ácido.
- **Estación de electrodeposición:** mesón designado con ventilación o extracción localizada, separado de fuentes de ignición y de la zona de solventes/pintura; enchufe conectado a circuito con protección diferencial.
- **Contención secundaria:** bandeja de al menos 11 L (110 % del baño) bajo el tanque durante la preparación, la electrodeposición y el almacenamiento.
- **Almacenamiento:** ácido sulfúrico en zona de corrosivos ácidos, separado del hidróxido de sodio, inflamables y metales; sulfato de cobre en lugar seco; baño tapado y rotulado en su bandeja.
- **Zona de residuos:** contenedores de HDPE «Residuo peligroso – ácido / metal pesado (Cu)» y «Enjuagues con cobre», segregados de residuos orgánicos.
- **Estación de emergencia:** lavaojos, ducha y kit de derrames con neutralizante (carbonato o bicarbonato de sodio) accesibles y sin obstrucciones. Ubicación: _____.

6. Materiales y reactivos necesarios

Reactivos

- Sulfato de cobre pentahidratado ($CuSO_4 \cdot 5H_2O$) – 0,750 kg
- Ácido sulfúrico 98 % ($\rho \approx 1{,}84$ g/cm³) – ≈ 0,70 L
- Cloruro de sodio (NaCl) – 0,9 g; aporta ion cloruro que favorece la disolución uniforme de los ánodos. No modificar la cantidad.
- Agua destilada o desionizada – hasta completar 10 L

Materiales e instrumentos

- Recipiente de HDPE ≥ 10 L con tapa; bandeja de contención ≥ 11 L; agitador magnético y barra
- Termómetro; probeta de borosilicato 50/100 mL; balanza; baño de hielo/agua fría de respaldo
- Ánodos de cobre 99,9 % libre de oxígeno; fuente DC de corriente ajustable con protección diferencial; cables y clips caimán; multímetro; filtro o tela
- Kit de derrames con neutralizante; contenedores «Residuo peligroso – ácido / metal pesado (Cu)» y «Enjuagues con cobre»

7. Equipo de protección personal (EPP)

Elemento	Especificación / uso
Bata de laboratorio	Algodón, manga larga, en todas las etapas. Delantal resistente a ácidos (PVC o neopreno) durante la preparación y manipulación del baño.
Guantes	Butilo, neopreno o PVC gruesos de manga larga para el ácido concentrado (Pasos 5–6). Nitrilo grueso para el baño preparado. Nunca manipular conexiones con guantes o manos húmedas.
Protección ocular	Antiparras químicas de sello hermético + protector facial durante la preparación del baño (Pasos 3–8). Antiparras herméticas durante la electrodeposición y el enjuague.
Protección respiratoria	Campana obligatoria en la preparación. Media máscara con cartucho para gases ácidos + P2 si se perciben nieblas fuera de la campana.
Calzado	Cerrado, no absorbente y antideslizante.
Otros / cabello / accesorios	Cabello recogido, sin joyas (conductoras) ni accesorios colgantes, sin lentes de contacto.

8. Descripción y paso a paso de la actividad

8.1 Preparación previa

Paso 1. Verificación de seguridad. Comprobar que la campana funciona, que lavaojos y ducha están accesibles, que el kit de derrames tiene neutralizante y que un segundo operador está presente. Revisar las HDS.

Paso 2. Montaje del recipiente. Colocar el recipiente de HDPE dentro de la bandeja de contención, sobre el agitador y bajo campana. Rotularlo antes de llenar. Dejar el baño de hielo/agua fría al alcance.

8.2 Preparación del baño (bajo campana)

EPP de la etapa: bata + delantal, guantes de butilo/neopreno/PVC, antiparras herméticas + protector facial.

Paso 3. Disolución del sulfato de cobre. Agregar ~7 L de agua destilada tibia (~49 °C, calentada por separado). Agregar 750 g de sulfato de cobre sin levantar polvo y agitar hasta disolución completa.

Paso 4. Enfriamiento. Dejar enfriar a temperatura ambiente (≤ 25 °C) con el termómetro dentro de la solución.

Paso 5. Medición del ácido. Medir alícuotas de 50 mL con la probeta, trasvasijando con la botella apoyada en el mesón.

Paso 6. Adición del ácido. Agregar cada alícuota lentamente por la pared del recipiente, **siempre ácido sobre la solución, nunca al revés**, con agitación constante (14 alícuotas = 0,70 L). Esperar al menos 2 min entre alícuotas y hasta que la temperatura baje de 35 °C. **Si supera 40 °C, detener la adición y enfriar con el baño de hielo externo.**

Paso 7. Adición de cloruro. Agregar 0,9 g de NaCl y agitar.

Paso 8. Aforo y rotulado. Completar a 10 L con agua destilada, dejar estabilizar a temperatura ambiente, tapar y rotular: contenido, concentración, pictograma corrosivo, fecha y responsable.

8.3 Montaje eléctrico y electrodeposición

EPP de la etapa: bata + delantal, guantes de nitrilo grueso secos, antiparras herméticas.

Paso 9. Verificación eléctrica. Fuente apagada, salida en 0 A y conectada a circuito con protección diferencial. Cables sin daños. Mesón seco y sin derrames.

Paso 10. Contactos. Fijar los clips en varios puntos de la capa de grafito con contacto mecánico firme.

Paso 11. Montaje. Colocar la barra magnética en el fondo y agitar a 500 rpm. Ubicar los ánodos a 20–30 cm entre sí y sumergir la pieza entre ellos, lentamente y sin tocar la barra. Ánodos al polo (+), pieza al polo (−). Conexiones fuera del líquido y secas.

Paso 12. Golpe inicial. Encender la fuente a 0,2–0,5 A/dm² hasta observar una película de cobre continua. Corriente total = densidad de corriente × área (dm²).

Paso 13. Deposición. Subir a 1–3 A/dm² con el baño entre 20 y 45 °C y agitación constante (a 2 A/dm² ≈ 25 µm/h; 25–35 µm en 1–1,5 h). No dejar el equipo energizado sin supervisión. No tocar electrodos ni solución con la fuente encendida. No operar con manos húmedas ni con derrames sin controlar.

Paso 14. Término. Llevar la corriente a 0 y apagar la fuente; recién entonces desconectar y retirar la pieza.

8.4 Cierre de la actividad

Paso 15. Enjuague. Enjuagar la pieza en un vaso con agua destilada dentro de la bandeja y luego con agua limpia. Recolectar toda el agua de enjuague en el contenedor «Enjuagues con cobre». Secar la pieza.

Paso 16. Almacenamiento del baño. Retirar los ánodos enjuagándolos sobre el baño. Tapar el baño y dejarlo rotulado en su bandeja, en la zona de corrosivos ácidos, lejos del hidróxido de sodio y de inflamables.

Paso 17. Orden y registro. Limpiar salpicaduras, secar el mesón, retirar el EPP y lavarse las manos. Registrar fecha, operador, corriente, tiempo y espesor obtenido.

9. Procedimiento en caso de emergencia

- **Contacto con la piel:** ducha de emergencia de inmediato, retirar la ropa contaminada y lavar al menos 20 min. No aplicar neutralizantes ni cremas. Derivar a atención médica.
- **Contacto con los ojos:** lavaojos al menos 20 min con los párpados abiertos, retirando lentes de contacto. Atención médica urgente.
- **Inhalación:** trasladar al aire fresco y mantener en reposo. Vigilar tos, ardor o dificultad respiratoria; derivar a atención médica. Descarga eléctrica: cortar la energía antes de tocar a la persona y llamar al anexo 5000.
- **Derrame menor** (dentro de la bandeja o < 1 L): contener con el kit, neutralizar con carbonato o bicarbonato de sodio y recoger en el contenedor de residuo ácido / metal pesado.
- **Derrame mayor / vuelco del tanque:** evacuar, llamar al anexo 5000 y avisar a la Académica Responsable y Lab Manager. No reingresar sin autorización. Seguir el procedimiento P-DPR 15.
- **Notificación:** informar todo incidente a la Académica Responsable y a Laboratorio Seguro (anexo 9154, laboratorioseguro@uc.cl). Ingestión: no inducir vómito; llamar a CITUC 2 2635 3800.

10. Gestión de residuos

- **Baño agotado o contaminado** (ácido sulfúrico + cobre): residuo peligroso corrosivo con metal pesado. **Agua de enjuague:** contiene cobre y acidez; se recolecta como residuo peligroso, salvo que Laboratorio Seguro autorice un sistema de tratamiento/neutralización. Nunca al desagüe.

- **Contenedores:** HDPE rotulados «Residuo peligroso – ácido / metal pesado (Cu)» y «Enjuagues con cobre», cerrados y en contención, segregados de orgánicos, bases y oxidantes. Sólidos contaminados (paños, guantes, absorbente) en bolsa rotulada, con triple encapsulamiento si provienen de un derrame. No neutralizar residuos sin autorización.
- **Disposición final:** a través de gestor autorizado, según el procedimiento P-DPR 38 de eliminación de residuos peligrosos (Laboratorio Seguro / DPR).

11. Referencias, documentos y normativa relacionada

Hojas de Datos de Seguridad (HDS/SDS) de los reactivos utilizados

- Hoja de Datos de Seguridad – Ácido Sulfúrico Concentrado (Bioquimica.cl).
- Hoja de Datos de Seguridad – Sulfato de Cobre Pentahidratado (Bioquimica.cl).
- Hoja de Datos de Seguridad – Cloruro de Sodio (pendiente de incorporar al inventario).

Todas las HDS/SDS deben mantenerse vigentes, disponibles en formato físico y/o digital en el laboratorio, y ser consultadas antes de cada manipulación de los reactivos indicados.

Otros documentos relacionados

- Manual de bioseguridad y prevención de riesgos del Programa Laboratorio Seguro (PLS).
- Guía de Metalizado de Cobre sobre Pieza de Resina (N. Seguel) y sus observaciones de seguridad; POE Pintado conductivo.
- P-DPR 38 Procedimiento de eliminación de residuos peligrosos; P-DPR 15 Procedimiento en caso de derrame de productos químicos.

12. Control de cambios

Versión	Fecha	Descripción del cambio	Responsable
01	30/09/2026	Emisión inicial del documento. Incorpora las observaciones de la revisión de seguridad a la Guía de Metalizado de Cobre.	Nicolás Seguel Ardiles

Elaborado por	Revisado por	Aprobado por
Nicolás Seguel Ardiles *Firma / fecha:*	María Eliana Escobar *Firma / fecha:*	Marilyn Cruces *Firma / fecha:*